PARCIAL 2

FACTORIZACIÓN, DOMINIO Y LÍMITES

Nombre: Sebastián Rodríguez Fecha: 12/11/26

EJERCICIO 1

Factorizar $P(x) = 6x^3 - 7x^2 - 20x$

Paso 1 — Factor común

miro los tres términos: $6x^3$, $-7x^2$, $-20x$

coeficientes: MCD(6, 7, 20) = 1 · variable: la menor potencia es x^1 → saco x

~~$P(x) = 2x(3x^2 - 7x - 10)$~~ ✗ 7 no se divide entre 2 !!

$P(x) = x(6x^2 - 7x - 20)$

~~$P(x) = x^2(6x - 7 - 20)$~~ ✗ el último término solo tiene x^1

Paso 2 — Trinomio $ax^2 + bx + c$ (método ac / aspa)

$6x^2 - 7x - 20 \rightarrow a = 6, b = -7, c = -20$

$a \cdot c = 6 \cdot (-20) = -120$

busco dos números m y n con $m \cdot n = -120$ y $m + n = -7$

pruebo parejas de factores de 120:

~~-12 y $10 \rightarrow$ suma -2~~ ~~-10 y $12 \rightarrow$ suma 2~~ ~~-20 y $6 \rightarrow$ suma -14~~

~~-24 y $5 \rightarrow$ suma -19~~ ~~-30 y $4 \rightarrow$ suma -26~~

~~15 y $-8 \rightarrow$ suma 7~~ ✗ me da +7, necesito −7 → cambio signos

-15 y $8 \rightarrow (-15)(8) = -120$ ✓

$-15 + 8 = -7$ ✓

Paso 3 — Desdoblar el término central y agrupar

$6x^2 - 7x - 20 = 6x^2 - 15x + 8x - 20$

$= (6x^2 - 15x) + (8x - 20)$

~~$= 3x(2x - 5) + 4(2x + 5)$~~ × 4 · 5 = 20 pero el signo es −

$= 3x(2x - 5) + 4(2x - 5)$

~~$= (2x - 5)(3x + 4)$~~ × el 4 venía con +

$= (2x - 5)(3x + 4)$

$\therefore \boxed{P(x) = x(3x + 4)(2x - 5)}$

Comprobación 1 — multiplicando

$(3x + 4)(2x - 5) = 6x^2 - 15x + 8x - 20 = 6x^2 - 7x - 20$

$x \cdot (6x^2 - 7x - 20) = 6x^3 - 7x^2 - 20x$ ✓

Comprobación 2 — raíces

$x = 0 \; ; \; 3x + 4 = 0 \rightarrow x = -\frac{4}{3} \; ; \; 2x - 5 = 0 \rightarrow x = \frac{5}{2}$

~~$P(\frac{5}{2}) = 6(\frac{125}{8}) - 7(\frac{25}{4}) - 50 = 93{,}75 - 43{,}75 - 50 = 1$~~

× $93{,}75 - 43{,}75 = 50 \rightarrow 50 - 50 = 0$

$P(\frac{5}{2}) = 0$ ✓

SUSTENTACIÓN

Saqué factor común x y el trinomio $6x^2 - 7x - 20$ lo ~~factorize~~ factoricé con el método ac (−15 y 8).

EJERCICIO 2

Factorizar $Q(x) = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$

Paso 1 — Agrupación (de 2 en 2)

~~$(x^3 + 3x^2) - (4x - 12)$~~ × al sacar el − cambia el signo del 12

$Q(x) = (x^3 + 3x^2) + (-4x - 12)$

$= (x^3 + 3x^2) - (4x + 12)$

agrupo el 1º con el 2º y el 3º con el 4º porque tienen factores comunes

Paso 2 — Factor común en cada grupo

$x^3 + 3x^2 = x^2(x + 3)$

~~$4x + 12 = 2(2x + 6)$~~ ✗ no saqué el MCD completo: es 4

$4x + 12 = 4(x + 3)$

~~$x^2(x+3) - 4(x+3)$~~ ✗ $12 / 4 = +3 \rightarrow (x + 3)$

$= x^2(x + 3) - 4(x + 3)$

Paso 3 — Factor común por agrupación: $(x + 3)$

$= (x + 3)(x^2 - 4)$

Paso 4 — Diferencia de cuadrados

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ con $a = x$, $b = 2$

~~$x^2 - 4 = (x - 2)^2$~~ ✗ $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 \neq x^2 - 4$

$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$

~~$x^2 - 4 = (x - 4)(x + 4)$~~ ✗ la raíz de 4 es 2

$\therefore$ $\boxed{Q(x) = (x + 3)(x - 2)(x + 2)}$

Comprobación — evaluando

$Q(1) = 1 + 3 - 4 - 12 = -12$ y $(4)(-1)(3) = -12$ ✓

raíces: $Q(-3) = -27 + 27 + 12 - 12 = 0$ ✓ $Q(2) = 8 + 12 - 8 - 12 = 0$ ✓

~~$Q(-2) = -8 + 12 - 8 - 12 = -16$~~ ✗ $-4(-2) = +8$

$Q(-2) = -8 + 12 + 8 - 12 = 0$ ✓

Comprobación — Ruffini con $x = -3$

	1	3	−4	−12
−3		−3	0	12
	1	0	−4	0 ✓

cociente: $x^2 - 4 \rightarrow$ coincide con el paso 3

SUSTENTACIÓN

> Agrupé de dos en dos, salió $(x + 3)$ de factor común y $x^2 - 4$ es diferencia de cuadrados.

EJERCICIO 3

Factorizar $R(x) = 27x^3 - 8(x - 1)^3$

Paso 1 — Escribir cada término como un cubo

$$27 = 3^3 \Longrightarrow 27x^3 = (3x)^3$$

~~$8(x - 1)^3 = (8x - 8)^3$~~ ✗ la raíz cúbica de 8 es 2, no 8

$$8(x - 1)^3 = [2(x - 1)]^3 = (2x - 2)^3$$

$$\Longrightarrow a = 3x, \quad b = 2x - 2 \quad \text{(diferencia de cubos)}$$

~~$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$~~ ✗ esa es la de suma de cubos

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

1er intento:

$$a - b = 3x - 2x - 2 = x - 2$$

$$a^2 + ab + b^2 = 9x^2 + (6x^2 - 6x) + (4x^2 - 8x + 4) = 19x^2 - 14x + 4$$

$$R(x) = (x - 2)(19x^2 - 14x + 4)$$

compruebo $x = 0$: $R(0) = 0 - 8(-1)^3 = 8$ pero $(-2)(4) = -8$ ✗✗

✗ no da!! el error está en $a - b$: $-(2x - 2) = -2x + 2$ → lo vuelvo a hacer ↓

Paso 2 — Primer factor $(a - b)$ — bien

$$a - b = 3x - (2x - 2) = 3x - 2x + 2 = \underline{x + 2}$$

Paso 3 — Segundo factor $(a^2 + ab + b^2)$

~~$a^2 = 3x^2$~~ ✗ el 3 también se eleva

$$a^2 = (3x)^2 = 9x^2$$

$$ab = 3x(2x - 2) = 6x^2 - 6x$$

~~$b^2 = (2x-2)^2 = 4x^2 + 4$~~ ✗ falta el doble producto $8x$

$b^2 = 4x^2 - 8x + 4$

$a^2 + ab + b^2 = 9x^2 + 6x^2 - 6x + 4x^2 - 8x + 4 = \underline{19x^2 - 14x + 4}$

$\Delta = (-14)^2 - 4(19)(4) = 196 - 304 = -108 < 0 \rightarrow$ no se factoriza más

$\therefore \boxed{R(x) = (x+2)(19x^2 - 14x + 4)}$

compruebo $x = 0 : R(0) = 8$ y $(2)(4) = 8$ ✓ $x = 1 : 27$ y $(3)(9) = 27$ ✓

SUSTENTACIÓN

Es diferencia de cubos con $a = 3x$ y $b = 2x - 2$. El trinomio que queda no se factoriza porque $\Delta < 0$.

EJERCICIO 4

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x-6}}{x^2 - 7x + 12}$$

a) Tipo de función

~~Es una función racional~~ ✗ tiene x dentro de una raíz

Es algebraica irracional fraccionaria

~~Es trascendente~~ ✗ solo usa operaciones algebraicas (raíz, cociente, potencias)

→ irracional: la variable está dentro de un radical. → fraccionaria: es un cociente y el denominador depende de x.

b) Dominio natural

Restricción 1 — radicando ≥ 0 (raíz de índice par)

$2x - 6 \geq 0$

$2x \geq 6$ (sumo 6)

✗ $6/2 = +3$

$x \geq 3$ (divido entre 2, positivo → no cambia)

$[3, +\infty)$

Restricción 2 — denominador $\neq 0$

$x^2 - 7x + 12 \neq 0$ busco: producto 12, suma −7

[redacted] $\times$ $(-6)(-1) = 6$, no 12

$(x - 3)(x - 4) \neq 0$

~~$(x-2)(x-6)$~~ $\times$ suma −8

$\Rightarrow x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3 \quad x - 4 \neq 0 \rightarrow x \neq 4$

Intersección de restricciones

$x \geq 3$ y $x \neq 3$ y $x \neq 4 \Rightarrow x > 3, x \neq 4$



~~Dom f = [3, 4) ∪ (4, +∞)~~ $\times$ en $x = 3$ el denominador da 0 → se excluye

$\therefore$ $\boxed{\text{Dom } f = (3, 4) \cup (4, +\infty)}$

Comprobación con valores

x	2	3	3,5	4	5
2x − 6	−2 ×	0	1	2	4
denominador	2	0 ×	−0,25	0 ×	2
f(x)	no	no	−4	no	1

$x = 3{,}5$: $\sqrt{1} / (12{,}25 - 24{,}5 + 12) = 1/(-0{,}25) = -4$ ✓ $x = 5$: $\sqrt{4} / 2 = 1$ ✓

SUSTENTACIÓN

Es irracional fraccionaria. Pedí radicando ≥ 0 y denominador $\neq 0$ y tomé la [redacted] intersección.

EJERCICIO 5

$$g(x) = \ln \frac{x+2}{5-x}$$

Componentes de la función compuesta

$$g(x) = \ln(u(x)) \text{ con } u(x) = \frac{x+2}{5-x}$$

- externa — logarítmica: $\ln(u)$ solo existe si $u > 0$

  dominio de ln: $(0, +\infty)$; es creciente y $\ln(1) = 0$

- interna — racional: denominador $\neq 0 \Rightarrow 5 - x \neq 0 \Rightarrow x \neq 5$

~~$\frac{x+2}{5-x} \geq 0$~~ ✗ $\ln(0)$ no existe → tiene que ser estrictamente > 0

$$\frac{x+2}{5-x} > 0$$

~~$x + 2 > 5 - x$~~ ✗ no se puede pasar a multiplicar sin saber el signo

Puntos críticos

numerador: $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$

~~$5 - x = 0 \Rightarrow x = 5$~~ ✗ paso la x: $5 = x$

denominador: $5 - x = 0 \Rightarrow x = 5$

Tabla de signos

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 5)$	$(5, +\infty)$
$x + 2$	−	+	+
$5 - x$	+	+	−
cociente	−	+	−

pruebo: $x = 0 \rightarrow 2/5 > 0$ ✓ $x = 6 \rightarrow 8/(-1) < 0$ ✗ $x = -3 \rightarrow -1/8 < 0$ ✗

~~Dom $g = (-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$~~ ✗ tomé los intervalos negativos, necesito el +



$\therefore$ **Dom g = (−2, 5)**

Comprobación

$g(0) = \ln \frac{2}{5} = \ln 0{,}4 \approx -0{,}916$ ✓ existe

$g(-2) = \ln \frac{0}{7} = \ln 0$ ✗ $\quad g(5) = \ln \frac{7}{0}$ ✗ $\quad g(6) = \ln(-8)$ ✗

cerca de -2 : $u \to 0^+ \Rightarrow g \to -\infty$ $\quad$ cerca de 5 : $u \to +\infty \Rightarrow g \to +\infty$

SUSTENTACIÓN

> El ln necesita argumento > 0, lo resolví con tabla de signos y queda (−2, 5).

EJERCICIO 6

$$\lim_{x \to -2} \frac{3x^3 + 4x^2 - 5x + 2}{\sqrt{x^2 + 5} + 3}$$

Propiedades

(P1) $\lim f/g = \lim f / \lim g$ si $\lim g \neq 0$ $\quad$ (P2) $\lim (f \pm g) = \lim f \pm \lim g$

(P3) $\lim c \cdot f = c \cdot \lim f$ $\quad$ (P4) $\lim x^n = a^n$ $\quad$ (P5) $\lim \sqrt{g} = \sqrt{\lim g}$

1er intento:

num: $3(-2)^3 + 4(-2)^2 - 5(-2) + 2 = -24 + 16 - 10 + 2 = -16$

den: $\sqrt{(-2)^2 + 5} + 3 = \sqrt{9} + 3 = 6$

$= \frac{-16}{6} = \boxed{\frac{8}{3}}$

✗ mal el signo: $-5 \cdot (-2) = +10$, no -10 → lo vuelvo a hacer ↓

Numerador — (P2), (P3), (P4)

$$\lim_{x \to -2} (3x^3 + 4x^2 - 5x + 2) = 3(-2)^3 + 4(-2)^2 - 5(-2) + 2$$

~~$(-2)^3 = 8$~~ ✗ impar → negativo

$(-2)^3 = -8 \to 3(-8) = -24$

~~$4(-2)^2 = 16$~~ × par → positivo

$4(-2)^2 = 4(4) = 16$

$-5(-2) = +10$ (menos por menos)

$= -24 + 16 + 10 + 2 = 4$

Denominador — (P2), (P5)

~~$= \sqrt{-4 + 5} + 3 = 4$~~ × $(-2)^2 = +4$

$\lim_{x \to -2} (\sqrt{x^2 + 5} + 3) = \sqrt{4 + 5} + 3 = 3 + 3 = 6$

$6 \neq 0$ → puedo usar (P1)

Resultado — (P1)

$\frac{4}{6} \quad \frac{1}{3}$ × 4/6 se simplifica entre 2

$= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

$$\therefore \lim_{x \to -2} \frac{3x^3 + 4x^2 - 5x + 2}{\sqrt{x^2 + 5} + 3} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

SUSTENTACIÓN

> No hay indeterminación (abajo da 6), así que usé las propiedades y evalué directo.

EJERCICIO 7

$$\lim_{x \to 3} \frac{2x^2 - 5x - 3}{x^3 - 27}$$

Paso 1 — Sustitución directa

$\frac{2(9) - 15 - 3}{27 - 27} = \frac{0}{0}$ → indeterminación, factorizo

~~$2(3)^2 = 36$~~ × primero la potencia: $2 \cdot 9 = 18$

Paso 2 — Numerador (método ac)

$a \cdot c = 2(-3) = -6$ $\quad m \cdot n = -6,\ m + n = -5$

~~3 y 2~~ ✗ suma −1

−6 y 1 ✓

~~$= 2x(x-3) - 1(x-3)$~~ ✗ es +1

$2x^2 - 6x + x - 3 = 2x(x-3) + 1(x-3) = (x-3)(2x+1)$

1er intento (denominador):

~~$x^3 - 27 = (x-3)(x^2 - 3x + 9)$~~

~~$\lim_{x\to 3} \frac{2x+1}{x^2-3x+9} = \frac{7}{9-9+9} = \boxed{\frac{7}{9}}$~~

✗ usé mal la fórmula: $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ → lo vuelvo a hacer ↓

Paso 3 — Denominador (diferencia de cubos) — bien

~~$x^3 - 27 = (x-3)^3$~~ ✗ no

$x^3 - 27 = x^3 - 3^3 = (x-3)(x^2 + 3x + 9)$

Paso 4 — Simplificar y evaluar

$$\lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(2x+1)}{(x-3)(x^2+3x+9)} = \lim_{x\to 3} \frac{2x+1}{x^2+3x+9}$$

$= \frac{6}{27}$ ✗ $2(3) + 1 = 7$

$= \frac{2(3)+1}{9+9+9} = \frac{7}{27}$

$\therefore \boxed{\frac{7}{27}}$

SUSTENTACIÓN

Daba 0/0: factoricé arriba con método ac y abajo con diferencia de cubos, cancelé $(x-3)$ y evalué.

EJERCICIO 8

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{2x+1}-3}{x^2-16}$$

Paso 1 — Sustitución

$$\frac{\sqrt{2(4)+1}-3}{4^2-16} = \frac{\sqrt{9}-3}{16-16} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminado}$$

Paso 2 — Racionalizar (conjugado del numerador)

conjugado de $\sqrt{(2x+1)}-3 \rightarrow \sqrt{(2x+1)}+3$ · $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$

$$\frac{\sqrt{2x+1}-3}{x^2-16} \cdot \frac{\sqrt{2x+1}+3}{\sqrt{2x+1}+3} = \frac{(\sqrt{2x+1})^2-3^2}{(x^2-16)(\sqrt{2x+1}+3)}$$

~~$(\sqrt{2x+1})^2 = 4x^2+1$~~ × la raíz y el cuadrado se cancelan

$(\sqrt{2x+1})^2 = 2x+1$

~~$2x+1-3=2x-2$~~ × $3^2=9$

numerador: $2x+1-9 = 2x-8 = 2(x-4)$

Paso 3 — Factorizar el denominador

~~$x^2-16=(x-4)^2$~~ × es diferencia de cuadrados

$x^2-16 = x^2-4^2 = (x-4)(x+4)$

Paso 4 — Simplificar

$$\lim_{x\to 4} \frac{2(x-4)}{(x-4)(x+4)(\sqrt{2x+1}+3)} = \lim_{x\to 4} \frac{2}{(x+4)(\sqrt{2x+1}+3)}$$

Paso 5 — Evaluar

$$= \frac{2}{(4+4)(\sqrt{9}+3)} = \frac{2}{8\cdot 6} = \frac{2}{48}$$

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{24} \quad \times 48 / 2 = 24$$

$$\therefore \boxed{\frac{1}{24}} \approx 0{,}0417$$

Comprobación numérica

x	3,99	3,999	4,001	4,01
f(x)	0,04174	0,04167	0,04166	0,04159

se acerca a 0,0417 = 1/24 por los dos lados ✓

SUSTENTACIÓN

Daba 0/0, racionalicé con el conjugado, factoricé $x^2 - 16$ y ~~simplifique~~ simplifiqué $(x - 4)$.

EJERCICIO 9

Función a trozos h(x)

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x < 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \\ 3x - 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Límite por la izquierda $(x \to 2^-)$ → uso el 1er tramo

~~$\lim_{x \to 2^-} h(x) = h(2) = 5$~~ ✕ para $x < 2$ NO se usa $h(2)$

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{4 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0} \to \text{factorizo (dif. de cuadrados)}$$

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$$

✕ se cancela $(x - 2)$, queda $(x + 2)$

$$= \lim_{x \to 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)} = \lim_{x \to 2^-} (x+2) = 2+2 = \underline{4}$$

x	1,9	1,99	1,999
h(x)	3,9	3,99	3,999

Límite por la derecha ($x \to 2^+$) → uso $3x - 2$

~~$= 3(2-2) = 0$~~ ✗ el 3 multiplica solo a x

$$\lim_{x \to 2^+} (3x - 2) = 3(2) - 2 = 6 - 2 = \underline{4}$$

x	2,1	2,01	2,001
h(x)	4,3	4,03	4,003

Conclusión

$$\lim_{x \to 2^-} h(x) = \lim_{x \to 2^+} h(x) = 4$$

~~como $h(2) = 5 \neq 4$, el límite no existe~~ ✗ el límite no depende del valor $h(2)$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x \to 2} h(x) = 4 \text{ sí existe}}$$

Extra — ¿es continua en $x = 2$?

1) $h(2) = 5$ existe ✓ 2) $\lim h(x) = 4$ existe ✓

3) $\lim h(x) = h(2)$? $4 \neq 5$ ✗

⇒ no es continua: discontinuidad evitable (hay un "hueco" en (2, 4) y un punto suelto en (2, 5))

SUSTENTACIÓN

I Los dos laterales dan 4, entonces el límite existe aunque $h(2) = 5$.

EJERCICIO 10

Hallar k para que exista el límite en $x = 1$

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 + 3x - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} + 2k & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

condición: el límite existe ⇔ lím por la izquierda = lím por la derecha

Límite por la izquierda ($x \to 1^-$) → 1er tramo

$$\lim_{x\to 1^-} (kx^2 + 3x - 1) = k(1)^2 + 3(1) - 1$$

~~$= k + 3 + 1 = k + 4$~~ × es −1

$$= k + 3 - 1 = \underline{k + 2}$$

Límite por la derecha ($x \to 1^+$) → 2° tramo

$$\lim_{x\to 1^+} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} + 2k \right)$$ sustituyo: $(1 - 1)/(1 - 1) = 0/0$

~~$0/0 = 0 \to \lim = 2k$~~ × 0/0 es indeterminado, hay que factorizar

~~$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x - 1$~~ × $(x - 1)(x + 1) / (x - 1) = x + 1$

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)} = x + 1 \to 1 + 1 = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 1^+} f(x) = \underline{2 + 2k}$$

Igualar los dos límites laterales

$$k + 2 = 2 + 2k$$

~~$k - 2k = 2 + 2 \Rightarrow -k = 4 \Rightarrow k = -4$~~ × el 2 de la izquierda pasa restando

$$k - 2k = 2 - 2$$

$$-k = 0 \implies k = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{k = 0}$$

Verificación

con $k = 0$: $f(x) = 3x - 1$ $(x \leq 1)$ y $(x^2 - 1)/(x - 1)$ $(x > 1)$

izquierda: $0 + 2 = 2$ derecha: $2 + 2(0) = 2$ ✓

x	0,99	0,999	1	1,001	1,01
f(x)	1,97	1,997	2	2,001	2,01

$\Rightarrow \lim_{x \to 1} f(x) = 2$ existe ✓

SUSTENTACIÓN

1 Igualé los laterales: $k + 2 = 2 + 2k \Rightarrow k = 0$.